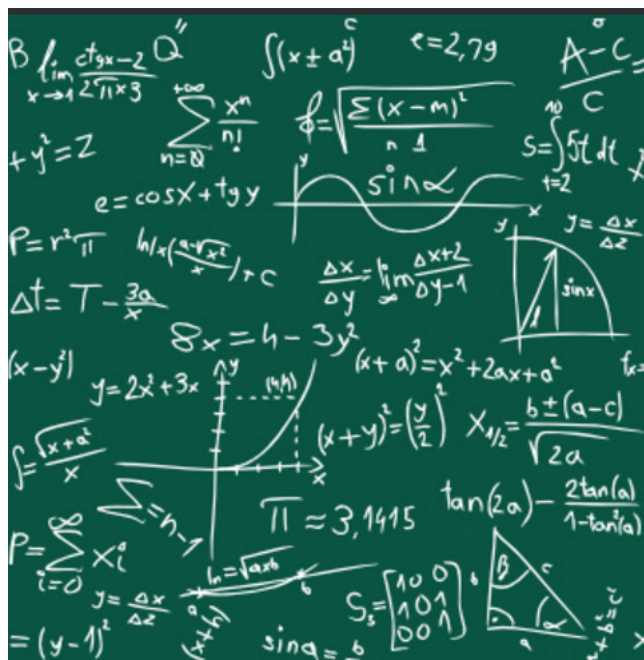


Derivate di funzioni elementari



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Funzioni derivate di funzioni elementari	2
1.1	Funzioni derivate di funzioni potenza	2
1.2	Funzioni derivate di funzioni trigonometriche elementari	4
1.3	Funzioni derivate della funzione esponenziale e logaritmica in base e	5

1 Funzioni derivate di funzioni elementari

- Deriveremo nel seguito le funzioni derivate di alcune delle principali funzioni elementari.

Osservazione 1

Data la funzione $f(x) = c$ con $c \in \mathbb{R}$ costante, la funzione derivata è $f'(x) = 0$.

Proof. Abbiamo:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{c - c}{h} = 0$$

quindi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

□

1.1 Funzioni derivate di funzioni potenza

Osservazione 2

Data la funzione $f(x) = x^n$ con $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, la funzione derivata è $f'(x) = n x^{n-1}$.

Proof. Abbiamo dalla formula del binomio di Newton:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \frac{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k - x^n}{h} \\ &= \frac{x^n + n x^{n-1} h + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k - x^n}{h} \\ &= n x^{n-1} + \frac{\sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k}{h} \end{aligned}$$

quindi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} n x^{n-1} + \underbrace{\frac{\sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k}{h}}_{\rightarrow 0} = n x^{n-1}$$

□

Proof. Con $n = 2$, abbiamo:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = 2x + h$$

quindi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2x + h = 2x$$

□

Osservazione 3

Data la funzione $f(x) = x^\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$, la funzione derivata è $f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$ per $x > 0$.

Proof. Sia $x > 0$. Abbiamo:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^\alpha - x^\alpha}{h} = \frac{\left(x\left(1 + \frac{h}{x}\right)\right)^\alpha - x^\alpha}{h} \\ &= x^\alpha \cdot \frac{\left(1 + \frac{h}{x}\right)^\alpha - 1}{h} \sim x^\alpha \cdot \frac{\alpha \frac{h}{x}}{h} = \alpha x^{\alpha-1} \text{ per } h \rightarrow 0 \end{aligned}$$

abbiamo usato il limite notevole

$$(1 + \varepsilon(h))^\alpha - 1 \sim \alpha \varepsilon(h) \text{ per } \varepsilon(h) \rightarrow 0$$

dove

$$\varepsilon(h) = \frac{h}{x} \rightarrow 0 \text{ per } h \rightarrow 0.$$

Quindi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \alpha x^{\alpha-1} = \alpha x^{\alpha-1}$$

□

Esempio 1: Funzione derivata

$$f(x) = x^{10} \qquad f'(x) = 10 x^9 \quad (\text{per } x \in \mathbb{R})$$

$$f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1} \qquad f'(x) = -\frac{1}{x^2} \quad (\text{per } x > 0)$$

$$f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \qquad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (\text{per } x > 0)$$

1.2 Funzioni derivate di funzioni trigonometriche elementari

Osservazione 4

Data la funzione $f(x) = \sin x$, la funzione derivata è $f'(x) = \cos x$.

Proof. Abbiamo utilizzando le formule di addizione:

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{\sin x \cos h + \sin h \cos x - \sin x}{h} = \\ &= \sin x \frac{\cos h - 1}{h} + \frac{\sin h}{h} \cos x\end{aligned}$$

Usando il limite notevole

$$\frac{1 - \cos h}{h^2} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ per } h \rightarrow 0$$

abbiamo

$$\frac{\cos h - 1}{h} = h \cdot \left(\underbrace{-\frac{1 - \cos h}{h^2}}_{\rightarrow -\frac{1}{2} \text{ per } h \rightarrow 0} \right) \sim -\frac{1}{2} h \text{ per } h \rightarrow 0.$$

Usando il limite notevole

$$\frac{\sin h}{h} \rightarrow 1 \text{ per } h \rightarrow 0$$

abbiamo

$$\frac{\sin h}{h} \cos x \sim \cos x \text{ per } h \rightarrow 0.$$

Allora

$$\begin{aligned}f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sin x \frac{\cos h - 1}{h} + \frac{\sin h}{h} \cos x \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \sin x \left(-\frac{1}{2} h \right) + \cos x = \cos x\end{aligned}$$

□

Osservazione 5

Data la funzione $f(x) = \cos x$, la funzione derivata è $f'(x) = -\sin x$.

Proof. Abbiamo utilizzando le formule di addizione:

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = \frac{\cos x \cos h - \sin x \sin h - \cos x}{h} = \\ &= \cos x \frac{\cos h - 1}{h} - \frac{\sin h}{h} \sin x\end{aligned}$$

e, usando i ragionamenti della prova precedente, abbiamo:

$$\begin{aligned}f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \frac{\cos h - 1}{h} - \frac{\sin h}{h} \sin x \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \left(-\frac{1}{2} h \right) - \sin x = -\sin x\end{aligned}$$

□

1.3 Funzioni derivate della funzione esponenziale e logaritmica in base e

Osservazione 6

Data la funzione $f(x) = e^x$, la funzione derivata è $f'(x) = e^x$.

Proof. Abbiamo

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \cdot \frac{e^h - 1}{h} \sim e^x \text{ per } h \rightarrow 0$$

usando il limite notevole

$$\frac{e^h - 1}{h} \rightarrow 1 \text{ per } h \rightarrow 0.$$

quindi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} e^x = e^x$$

□

Osservazione 7

Data la funzione $f(x) = \log x$, la funzione derivata è $f'(x) = \frac{1}{x}$.

Proof. Abbiamo:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{\log(x+h) - \log x}{h} = \frac{\log\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{h} \sim \frac{h}{x} \cdot \frac{1}{h} = \frac{1}{x} \text{ per } h \rightarrow 0$$

dove abbiamo usato il limite notevole

$$\log(1 + \varepsilon(h)) \sim \varepsilon(h) \text{ per } \varepsilon(h) \rightarrow 0,$$

e

$$\varepsilon(h) = \frac{h}{x} \rightarrow 0 \text{ per } h \rightarrow 0.$$

quindi

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \frac{1}{x}$$

□

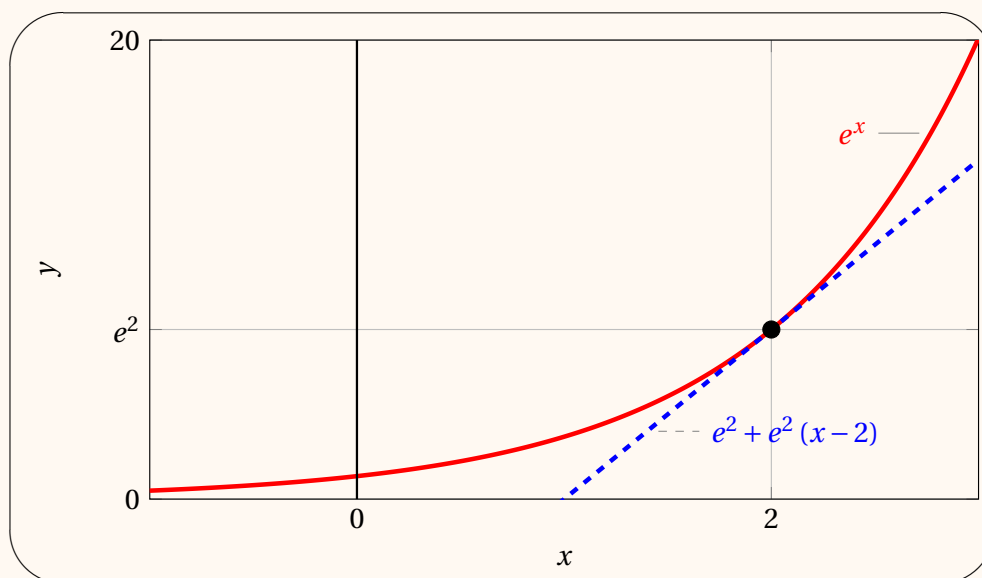
Esempio 2: Retta tangente

Calcoliamo l'equazione della retta tangente al grafico della funzione

$$f(x) = e^x \text{ nel punto di ascissa } x = 2$$

Abbiamo $f(2) = e^2$, $f'(x) = e^x$, $f'(2) = e^2$, quindi la retta tangente nel punto $(2, e^2)$ è:

$$y = f(2) + f'(2)(x - 2) = e^2 + e^2(x - 2)$$



Esempio 3: Retta tangente

Calcoliamo l'equazione della retta tangente al grafico della funzione

$$f(x) = x^3 \text{ nel punto di ascissa } x = 2$$

Abbiamo $f(2) = 8$, $f'(x) = 3x^2$, $f'(2) = 12$, quindi la retta tangente nel punto $(2, 8)$ è:

$$y = f(2) + f'(2)(x - 2) = 8 + 12(x - 2)$$

